工创小车 · 任务清单

重走古丝路 • 自动循迹避障小车（华南理工大学 • 工程训练分散项目）

5 人 • 13 项任务 • v2.5 • 更新：2026-10-10

0. 关键时间与红线

项	内容
现在	10/10（周六）傍晚——今日 A01/A02 都已上车：**A01 无障碍全程试跑通过**（用户确认循迹部分完成）；**A02 v1~v4 试跑但未闭环**（20cm 第一障碍绕开、第二障碍弯道回线失败；**v4 两趟实跑 gz 全 0　持续打舵/半圈外廓保护**）；BLE/3V3 已闭环、电气文档已按实物原理图校正（E-34）；**当前第一优先：恢复陀螺反馈（A02）+ 15° 探头几何标测**
内部全功能冻结	10/25（周日）——4 障全过 + 精停 + 全套材料（节点小幅前移，见 §5）
预测比赛周	10/26~11/1（比赛 + 演讲）
已过去	中秋 9/25~9/27、国庆 10/1~10/7（假期只排软件类任务，已过）

红线（违反要扣分或没资格）：整车尺寸不超过 250×200×200mm（超标每轮扣 10%）；全车只能一块电源（多电源扣 10%）；车架必须自制，主结构自己设计 + 中心设备加工 + 全程留照片/视频（买现成一票否决）；全自动运行，比赛禁遥控（ 无线链路只能收日志，不能发命令）；避障不得接触障碍物；与障碍物碰一下即该障不得分；终点停车：车尾投影不得超过终点线（20 分）

1. 编号规则

任务号 = 一个字母 + 两位数字；字母看类别，数字从 01 起。

字母	类别	任务
M	机械	M01 结构设计与建模 • M02 加工与装配
H	硬件	H01 选型与采购 • H02 电路与电气集成
A	算法	A01 循迹控制 • A02 避障与回线
P	平台（软件基础）	P01 反馈链路与工具链 • P02 底层驱动与框架
D	文档与协作	D01 项目仓库与协作规范 • D02 文档与展示材料
F	财务	F01 账务与报销
S	辅助	S01 辅助电路 • S02 辅助装配

2. 分工总览

成员	负责任务
李沛阳（组长）	D01 仓库与协作规范 • P01 反馈链路与工具链 • P02 底层驱动与框架 • F01 账务与报销
王政淋	H01 选型与采购 • H02 电路与电气集成
熊雅琦	A01 循迹控制 • S01 辅助电路 • S02 辅助装配
李昕程	M01 结构设计与建模 • M02 加工与装配
毕烨恺	A02 避障与回线 • D02 文档与展示材料
一起做	车架与 PCB 的尺寸与孔位（王政淋 + 李昕程当面商定，熊雅琦辅助核对）

3. 任务详情（接下来要做的）

每行读法：做什么 → 交给谁什么 → 需要谁的什么 → 什么时候要。已完成的事在文末 §8。

李沛阳（组长）——P01 · P02 · F01

编号	任务	做 · 交 · 需	截止日期
P01	反馈链路与工具链	做：接真实传感器，读数落盘出图；再做 PID/状态机数据与在线调参全链路；板载快照（脱机记录）；交：熊雅琦、毕烨恺调试时直接用的一整套工具（含跑车脱机数据读取）；需：李昕程的实车 v1（已能跑）后跑全链路	阶段 2 9/30 ；阶段 3 目标 10/12（参数掉电保存、绝对计数锚帧待做）
P02	底层驱动与框架	做：驱动接口初版已交（9/30）；后续补速度换算/电压采样/零偏标定，**驱动接口冻结目标 10/12**；交：熊雅琦、毕烨恺的驱动接口说明（函数怎么调、数据长什么样）；需：《引脚分配表》（v3.0 已 9/23 冻结）	初版 9/30 ；冻结目标 10/12
F01	账务与报销	做：收集发票与商品照片、填成本台账、赛后统一报账；交：毕烨恺的成本台账（进 PPT）；需：全组的电子发票 + 收货照片 + 一句用途说明（10/18 前收齐）	收齐 10/18；赛后一周内报账

王政淋——H01 · H02

编号	任务	做 · 交 · 需	截止日期
H01	选型与采购	做：电子元件到货清点、缺件补单；交：全组齐套可用的电子元件	清点 9/30
H02	电路与电气集成	做：校验接线设计 → 落原理图 → 布板下单 → 打板焊接 → 点亮并交接线图；交：李沛阳的接线图与点亮记录；需：李沛阳的《引脚分配表》（v3.0 已冻结）；与李昕程当面商定的板形与孔位	原理图 9/24 ；下单 9/30 ；**PCB v2.1 已到货装车、电器功能验收正常（10/10）**；点亮记录与接线图待整理入库

熊雅琦——A01 · S01 · S02

编号	任务	做 · 交 · 需	截止日期
A01	循迹控制	做：灰度处理 + PID + 丢线处理 + 终点精停；本人上车调参；目标全赛道稳定；交：毕烨恺的全赛道稳定循迹版（他做避障回线的基座）；需：李沛阳的驱动接口与板载快照（跑车数据事后读）；李昕程的实车（已能跑）	**10/1 已跑通黑胶带轨道** ；算法已到 v8；能跑弯 10/13；全赛道稳定 10/18
S01	辅助电路	做：打板前核对元件、封装与接线，避免打板出错；交：王政淋一份核对过的落图依据；需：王政淋的 `netlist.json` 与电气设计	已完成（随电气设计 9/23 冻结）
S02	辅助装配	做：装配打下手、拍照记录、固定走线；交：李昕程的装配照片与记录；需：李昕程的装配安排与到货材料	随 M02 展开；定版目标 10/17

李昕程——M01 · M02

编号	任务	做 · 交 · 需	截止日期
M01	结构设计与建模	做：整车模型、关键尺寸、关键孔位、加工图；导出件与建模源文件传 `mech/`设计文件`/`；交：王政淋的板形依据、M02 的加工图、全组的尺寸确认（红线 $\leq$ 250×200×200mm）；需：王政淋的板子需求（当面商定）和电控件尺寸	模型冻结 9/28 ；**待补**：工程图 PDF 与《尺寸与孔位》
M02	加工与装配	做：用中心设备加工并全程拍照录像；装出实车，**定版目标 10/17**；交：熊雅琦、毕烨恺的实车；毕烨恺的加工证据；需：自己的加工图；王政淋的点亮结果用于装电控	**加工已开始（9/30 证据入库）** ；实车已能跑（10/1）；定版目标 10/17

毕烨恺——A02 · D02

编号	任务	做 · 交 · 需	截止日期
A02	避障与回线	做：超声波避障：单测 → 检测 demo → 绕行 + 回线 → 与循迹/精停融合；本人上车调参；交：全组的成品功能：4 障全过 + 精停；需：李沛阳的遥测与驱动接口（已交）；超声波实测读数（-2 = 前方空旷）；**探头已换左右各外掰 15°　先标测新几何**；熊雅琦的稳定循迹版（10/18）	先标测 15° 几何；单测 10/15；demo 10/17；绕行回线 10/21；达标 10/22
D02	文档与展示材料	做：做 PPT、答辩问答、演示视频；收全员素材；交：全组一套完整的展示材料；需：全组素材（10/17 前）；李沛阳的成本台账（10/18）；李昕程的加工证据（加工期间）	草稿 10/18；冻结 10/25

共同任务：车架与 PCB 的尺寸与孔位（王政淋 + 李昕程，熊雅琦辅助核对）

板子做多大、装在底板哪里、打几个孔、线从哪边出来、上面留多高——**两人当面商定即可，不用写文档**。

交：王政淋画 PCB 的尺寸依据、李昕程装车的同一份尺寸　**需**：熊雅琦帮忙核对元件位置

截止：9/24 前对齐；之后要改，两人说一声即可

4. 交接时间线（按节点）

只列重要交接日；按周与节假日分断。

9/21~9/27 · 原理图与板块

- **9/24**：王政淋落定原理图（板形/孔位与李昕程当面商定）
- **9/24**：李昕程交设计文件（整车模型进入 `mech/设计文件/`）
- **9/23（实际提前）**：电气设计 v3.0 与《引脚分配表》冻结；八路灰度/编码器/MPU6050 逐个 bring-up 验收
- **9/28 前**：李昕程自行下单加工材料与紧固件

9/28~9/30 · 关键下单窗口

- **9/28**：《引脚分配表》**已于 9/23 提前冻结**；李昕程模型冻结；熊雅琦完成元件与封装核对
- **9/30**：王政淋 PCB 下单＋电子元件到货清点；李沛阳交驱动接口初版
- **9/30（实际）**：**PCB 提前到货并装出成车**，固件 33 脚与 v3.0 逐脚一致　验收改为在成车上逐模块做

10/1~10/7 · 国庆假（硬件停）

- **10/1（实际）**：车首次沿黑胶带跑通循迹；板载快照全链路打通（脱机跑 → 掉电不丢 → 事后读 → 出图）
- 熊雅琦：继续调循迹（算法迭代到 v6/v7/v8）；毕烨恺：离线写避障算法代码
- 李沛阳：无线日志工具链（网页界面 + 监测模式）、驱动逐个冒烟、P02 补缺项

10/8~10/10 · 节后硬件攻坚（含 10/10 集中实训）

- **10/8~10/10**：李昕程中心设备加工车架与底板（全程拍照录像）——实际 9/30 已开工
- **10/10（补周三课 · 统一分散实训）**：全组到场至少半天——探头 **15° 新几何标测**（未完成）、避障试跑、驱动接口冻结前收尾（清单见 `docs/agent 对接.md` § 三 • 补三）
- **10/10（实际）**：**新 PCB v2.1 到货并装车、电器功能验收正常；3V3 故障（原核心板）换板闭环 → BLE 恢复；电气文档按实物原理图逐针校正（E-34）+ 原理图 SVG/DXF 入库**；王政淋点亮记录待入库
- **10/10（A01 熊雅琦）**：**无障碍全程试跑通过**（2126 帧：循迹 2077 / 丢线找线 1 / 精停 48；过弯平稳，用户确认循迹部分完成）；保守基线：默认/上限 22%、**不命令反转**；蓝牙入口修复 → 提交 `7e49f7e`

- **10/10（A02 毕烨恺）**：避障 v1~v4 迭代并多次烧录；**20cm 试跑：第一障碍绕开，第二障碍弯道回线失败**（`AVOID line not found`）；**v4 两趟实跑 gz 全 0　持续打舵、约半圈后外廓保护**（未修复，非稳定版）；已归档 v9 + 版本索引 + 回归/诊断脚本 + 两趟原始数据 → 提交 `083b1a9/1020a95/91933f7`

10/11~10/18 · 上车调试周

- **10/12**：李沛阳交驱动接口冻结版＋遥测上车（原 10/14 提前）
- **10/13**：熊雅琦循迹能跑弯；两人开始上车调参
- **10/15**：毕烨恺避障单测完成（含 15° 几何标测）
- **10/17**：李昕程交定版车架；全组素材 → 毕烨恺
- **10/18**：熊雅琦交稳定循迹版（全赛道）→ 毕烨恺；李沛阳交成本台账

10/19~10/25 · 收口周

- **10/21**：毕烨恺绕行＋回线＋与循迹/精停融合
- **10/22**：毕烨恺避障达标：4 障全过＋精停
- **10/25**：全套材料冻结＋赛前完整演练（避障达标与材料均已完成一轮）

10/26~11/1 · 比赛周

- 全组：比赛＋演讲

5. 里程碑

日期	要做完什么
9/24（周四）	原理图定稿＋板形/孔位当面商定；设计文件交付
9/28（周一）	面包板 demo 交付并开始冒烟；《引脚分配表》冻结；车架模型冻结
9/30（周三）	PCB 下单（节前窗口）＋驱动接口初版
10/10（周六・补课日）	PCB v2.1 装车验收；**3V3 故障修复 → BLE 恢复**；**A01 无障碍全程通过**；A02 20cm 试跑（第二障碍回线失败 + 陀螺零反馈，未闭环）；电气文档按实物校正（E-34）；探头 15° 仍未标测
10/11（周日）	PCB 点亮记录＋接线图入库
10/12（周一）	驱动接口冻结；遥测上车
10/13（周二）	循迹能跑弯
10/15（周四）	避障单测完成（含 15° 几何标测）
10/17（周六）	定版车架；全员素材交齐
10/18（周日）	稳定循迹全赛道；成本台账；展示材料草稿
10/22（周四）	避障达标：4 障全过＋精停
10/25（周日）	**全功能冻结**：全套材料＋赛前完整演练
10/26~11/1	比赛＋演讲

6. 假期安排

时间	假期	怎么安排
9/25~9/27	中秋节	人在校，照常推进；王政淋按原理图搭面包板 demo。
10/1~10/7	国庆节	实验室和快递基本停。只排软件任务：驱动冒烟、P02、离线算法、文档与素材；硬件一律等 10/8 以后。

7. 协作纪律

1. 固定顺序：拉取 → 放入 → 提交。开工前双击 拉取.bat，干完双击 提交.bat；提交要组长确认。
2. 掐好节前窗口：PCB 下单 9/30 前（王政淋）、加工材料下单 9/24 前（李昕程）；已将 PCB 下单（9/30）与加工材料下单（9/24）完成 。
3. **当前第一优先：A02 的陀螺反馈恢复**（v4 实跑 1314 个 T 帧 gz 恒 0 持续打舵、约半圈后外廓保护；先查 MPU 供电/I2C/缓存有效性判定，再谈回线）。
4. **15° 探头几何标测**（上场前花 5 分钟量“首次检出距离”，别拿“预期几何”当已知事实）。
5. BLE 识别故障已闭环（2026-10-10）：真因 = 原核心板 3V3 网络故障，换板后 3V3=3.3V、无线日志恢复；仍保留板载快照（DUMP）作为回退。
6. 板形/孔位与接口朝向定下后要改，两人说一声（《引脚分配表》同）；驱动接口 10/12 冻结后只加功能不改接口。
7. 算法谁写的谁上车调，调参不外包；每次上车测试留日志 + 一句话结论（双击「蓝牙日志.bat」，导出片段即带 note.md 摘要）。
8. 判罚、评分类问题先查 参考资料/原文件/ 原文，不确定就在群里问，别自己猜。

8. 已完成（截至 10/10）

事项	结果
D01 仓库与协作规范	仓库骨架、三个一键脚本（拉取/提交/面板）、说明书、练习场、各工作目录 README 就绪；5 人全部入仓
P01 阶段 1	一键烧录＋ 100Hz 遥测＋自动存档出图＋在线调参命令（9/13 跑通）
引脚与电气设计 v3.0	`docs/`引脚分配表`.md`（**9/23 提前冻结**）、`hardware/`电气设计`/`（4 张图＋《电气连接规范》＋ 完整接线`.md` ＋ `netlist.json` ＋可执行 自检`.py`，106 项全过）
P02 驱动与接口初版	8 个器件驱动全部实机验收；`firmware/`驱动接口说明`.md` ＋算法层代码缝（A01 `app_trace.c` / A02 `app_avoid.c`，默认只算不发）
P01 阶段 2 ・板载快照	`$T` 接真实灰度；**板载快照全链路**（RAM 记录 → 停车写 Flash → 掉电不丢 → `tools/snapshot.py` 读出图）；`track.py` 重建实际轨迹
P01 ・无线日志工具链（网页界面）	双击「蓝牙日志.bat」→ 浏览器界面实时看帧；**监测模式**（只显示不写文件 + 空格一键记录 + 最近 ~65s 回溯入库）；拖入 CSV 导入；按键导出片段（自动带 `derived.csv` + `note.md` 摘要）；超声波两列 + 存在性保证
H01 选型与采购	BOM 与器件资料索引定稿；万向轮、编码器座、HC-SR04、电源座等已下单；电机确认带编码器；避障定案 HC-SR04 ×2；**PCB v2.1 到货并装车（10/10）**
H02 电气集成	原理图落定、下单到位；**PCB v2.1 已装车、电器功能验收正常（10/10）**（MPU6050 / 灰度 / 超声波 ×2 / 按键 / 蜂鸣器 / TB6612 逻辑；OLED 已放弃）；固件 33 脚与 v3.0 逐脚一致；**电气文档已按实物原理图逐针校正（10/10 深夜，E-34）**
A01 循迹（含算法迭代）	**10/10「全程 1」无障碍全程试跑通过**（2126 帧：循迹 2077 / 丢线找线 1 / 精停 48；过弯平稳，用户确认循迹部分完成）；**算法 v8 ＋ 保守基线**（默认/上限 22%、不命令反转）；待办：带障碍全赛道 + 提速　见 项目记录/版本索引`.md`
A02 避障与回线	**v1~v4 已上车试跑**（20cm 双次确认 + 3cm 刹停 + 100Hz 仲裁；v9 已归档、标签 `a02-v1-20261010-20cm-trial`）；**当前卡点：陀螺零反馈（gz 恒 0）　持续打舵、约半圈后外廓保护（v4 未修复）**；20cm 试跑第一障碍绕开、第二障碍弯道回线失败；15° 新几何仍未标测
M01/M02 建模与加工	三轮构型整车模型与截图、整车 STEP ＋底板 STL；模型冻结 9/28；激光切割/3D 打印/装配证据入库
资料与协作	参考资料补齐（手册、实物照片、器件针序）；计划日期化并建任务清单生成器；`mech/`设计文件`/`、加工证据`/` 就位